

Klausur zur Vorlesung Experimentalphysik II

Prof. G. Sansone
Dr. V. Lang, Dr. O. Öncel

Dienstag, 28. Juli 2026, 10:00 bis 12:00 Uhr

Name, Vorname:

Matrikelnummer:

Hauptfach:

Aufgabe	1	2	3	4	Σ
(Punkte)	(30)	(22)	(30)	(18)	(100)
erzielte Punkte					

Viel Erfolg!

HINWEISE:

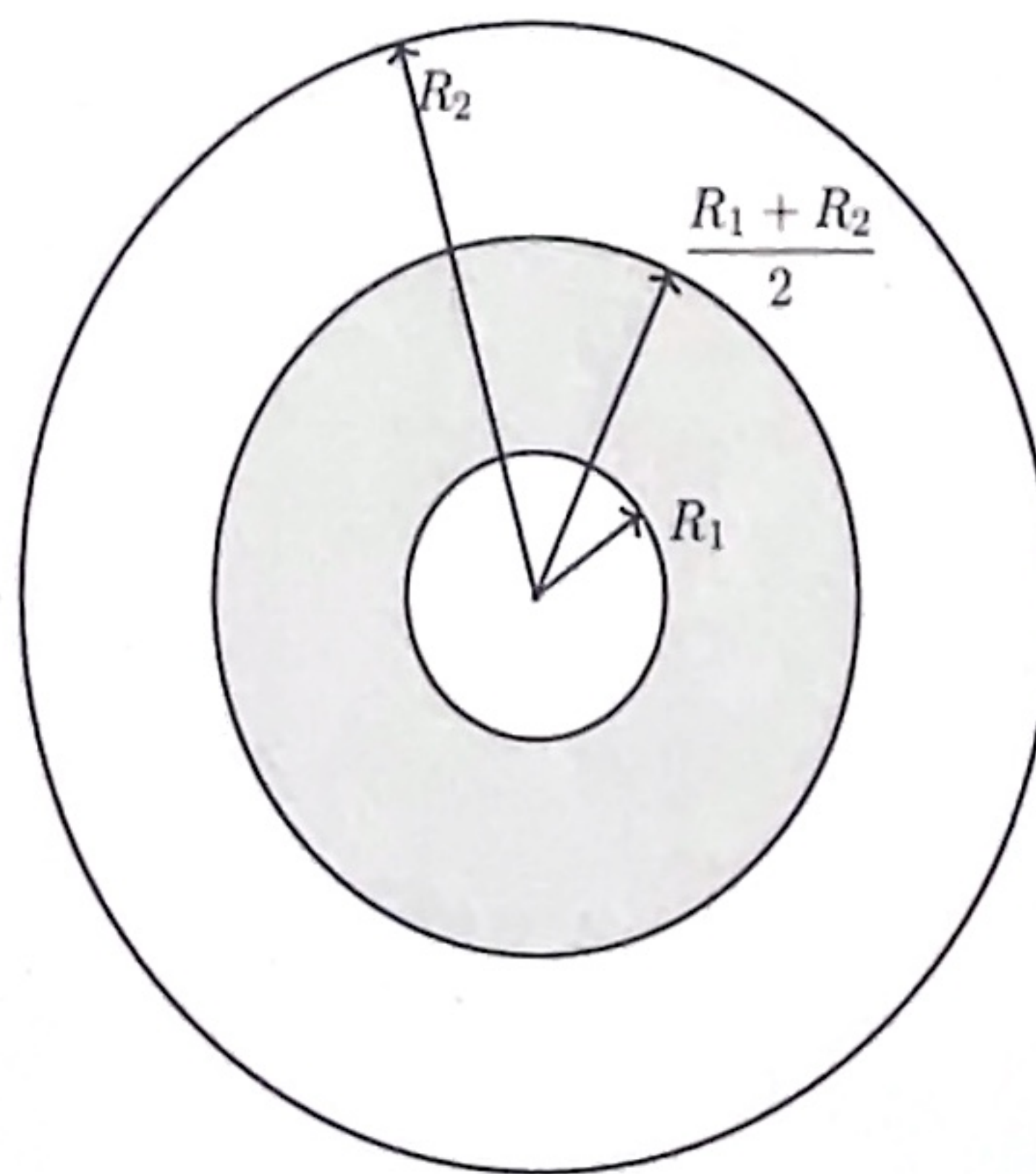
- Zugelassene Hilfsmittel:
 - 1 handgeschriebenes Formelblatt (DIN A4) – ohne Lupe o.ä. lesbar
 - 1 nicht-programmierbarer Taschenrechner
- Beginnen Sie mit den Aufgaben, die Sie direkt lösen können. Zum Bestehen der Klausur notwendig sind 50P.
- Geben Sie die Klausur zusammen mit eventuellen zusätzlichen Lösungsblättern ab. Jedes zusätzliche Lösungsblatt ist mit Ihrem Namen zu versehen.

Aufgabe 1 (30P)

Ein Kugelkondensator besteht aus zwei konzentrischen (unendlich dünnen) Kugelschalen mit den Radien R_1 , R_2 mit $R_1 < R_2$ und den darauf homogen verteilten Ladungen $+Q$ für die Kugelschale mit R_1 und $-Q$ für die Kugelschale mit R_2 . Zwischen den Kugelschalen ist Vakuum.

- (a) Geben Sie die Flächenladungsdichten σ_1 und σ_2 für die beiden Kugelschalen an. (2P)
- (b) Geben Sie die elektrische Feldstärke $\vec{E}(\vec{r})$ für alle Werte von r an. (4P)
- (c) Geben Sie das elektrische Potenzial $V(\vec{r})$ für alle Werte von r an und skizzieren Sie es. (5P)
Hinweis: Setzen Sie das Potenzial im Unendlichen auf Null, d.h. $V(\infty) = 0$.
- (d) Berechnen Sie nun die Kapazität des Kugelkondensators. (2P)
- (e) Berechnen Sie die Energie des elektrostatischen Feldes im Raum zwischen R_1 und $(R_1 + R_2)/2$. (5P)
- (f) Berechnen Sie die Kapazität des Kugelkondensators, wenn der Raum zwischen R_1 und $(R_1 + R_2)/2$ mit einem Dielektrikum mit konstanter relativer Permeabilität ϵ_r gefüllt ist. (6P)
- (g) Berechnen Sie die Polarisationsladungsdichte σ_p auf den Oberflächen des Dielektrikums, also bei den Radien R_1 und $(R_1 + R_2)/2$. (6P)

Hinweis: Erinnern Sie sich an die Definition der Polarisationsladungsdichte im Vergleich zum Polarisationsvektor.



Aufgabe 2 (22P)

Vier positive Punktladungen sind wie in der Skizze dargestellt angeordnet. Bestimmen Sie:

- (a) die elektrostatische Gesamtenergie dieses Systems (8P)

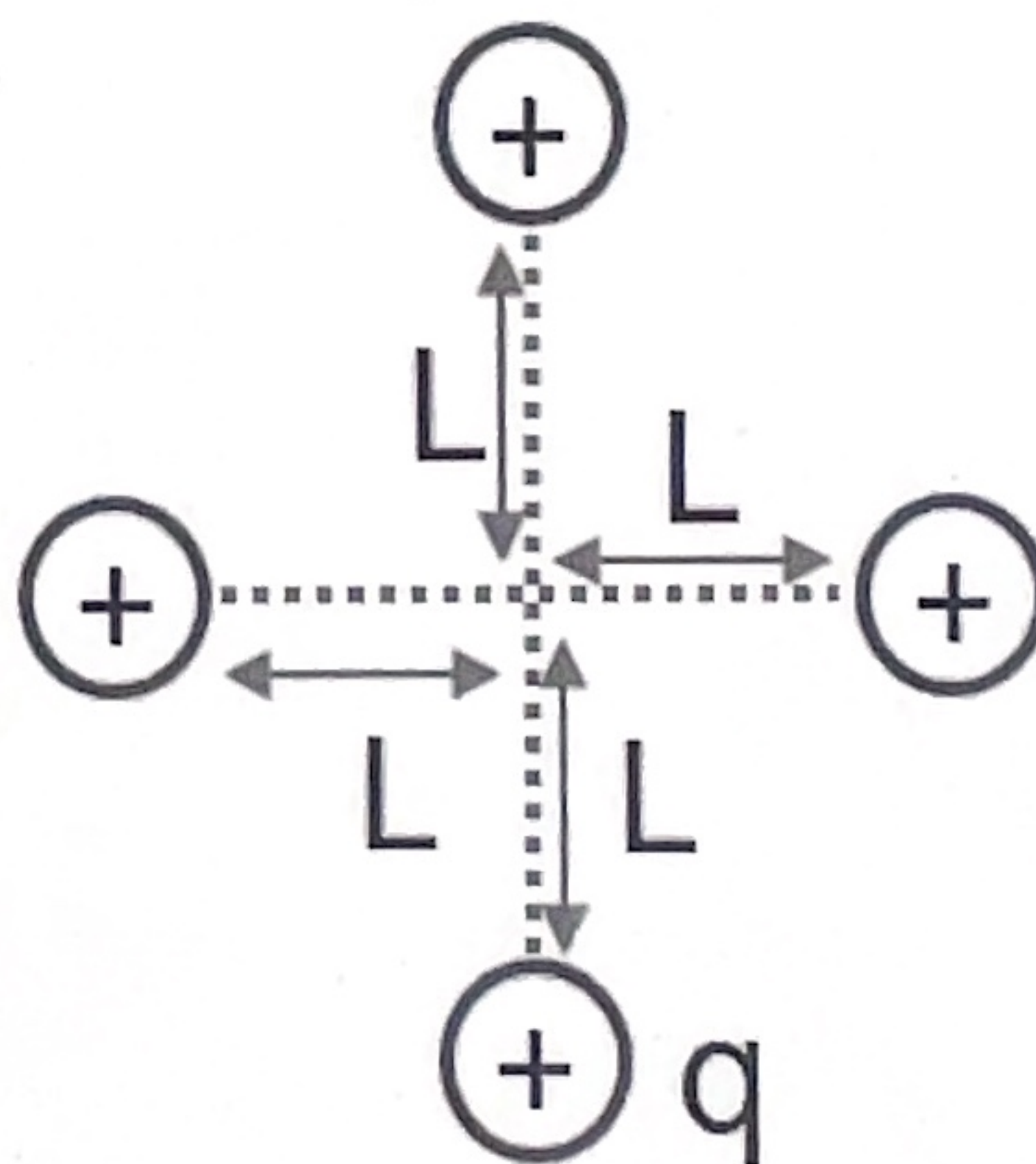
Hinweis: Betrachten Sie zunächst das elektrische Potential, das von den anderen Ladungen an der Position jeweils einer Ladung erzeugt wird. Leiten Sie damit die elektrostatische Gesamtenergie des Systems her.

- (b) die von außen aufzubringende Arbeit, um eine der positiven Ladungen ins Unendliche zu entfernen (mit null Endgeschwindigkeit) (8P)

Hinweis: Betrachten Sie Energien des Systems vor und nach der Entfernung einer Ladung. Welche Arbeit ist daher notwendig, um den Systemzustand zu ändern?

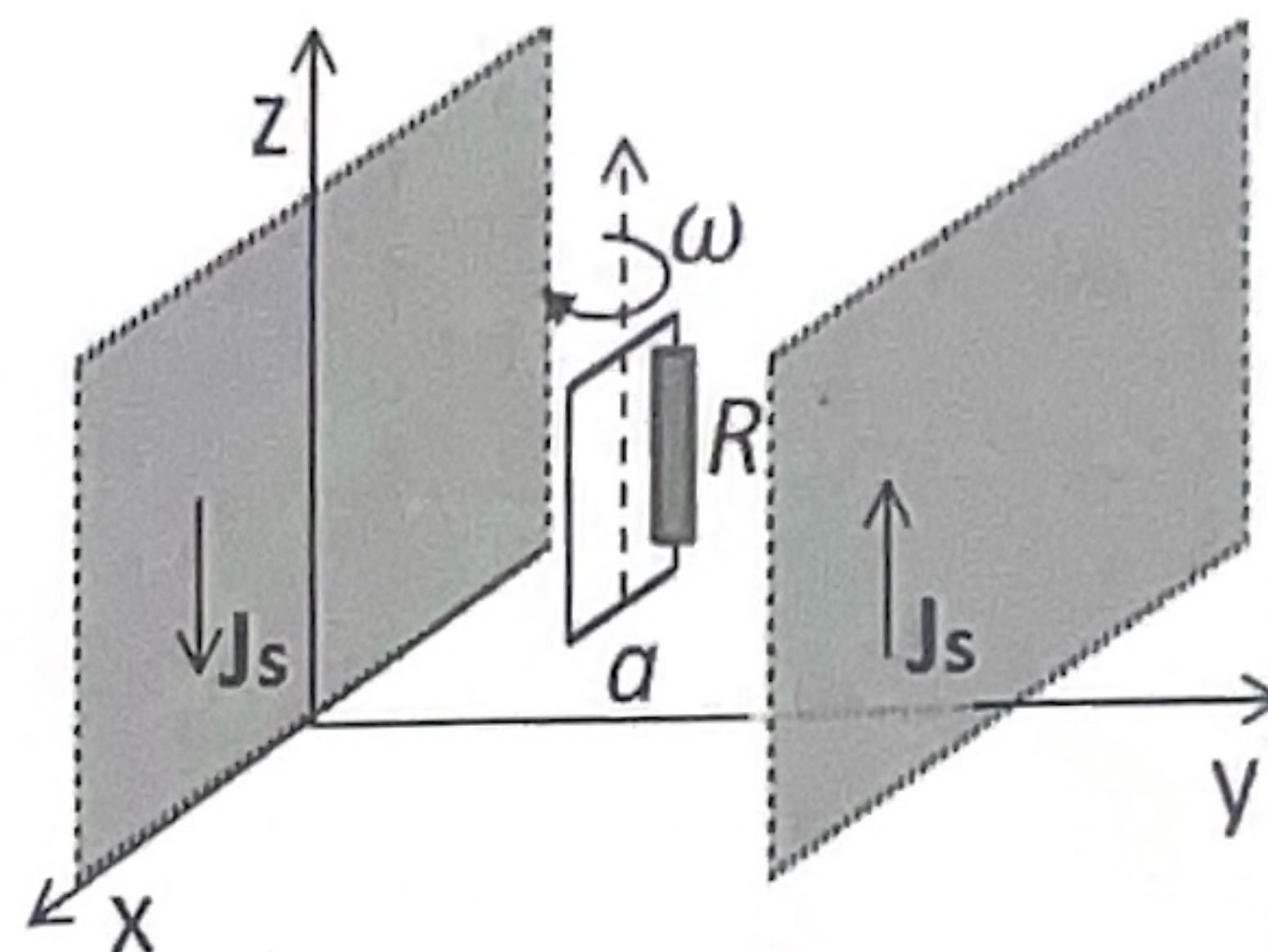
- (c) die von außen aufzubringende Arbeit, um den Abstand der Ladungen zu verdoppeln (wobei die Ladungen nach der Verschiebung wieder in Ruhe sind). Was fällt Ihnen auf? (6P)

Hinweis: Starten Sie wieder von der Konfiguration mit vier Ladungen.



Aufgabe 3 (30 P)

Eine quadratische Leiterschleife mit Seitenlänge a und Widerstand R (vernachlässigen Sie die Induktivität der Leiterschleife) befindet sich zwischen zwei parallelen (unendlich ausgedehnten) Ebenen, durch die ein Strom mit der horizontalen Stromdichte $\vec{J}_s$ (A/m) fließt. Zum Zeitpunkt $t = 0$ liegt die Schleife parallel zu den Ebenen und wird mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um ihre eigene Achse (parallel zur z -Achse) rotiert.



- Bestimmen Sie das magnetische Feld $\vec{B}$, das von den beiden Ebenen in einem beliebigen Punkt des Raums erzeugt wird. (5P)
- Bestimmen Sie den in der Spule fließenden Strom $I(t)$ als Funktion der Zeit. (7P)
Hinweis: Falls Sie die Aufgabe (a) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit $|\vec{B}| = B$ weiter.
- Bestimmen Sie die durch den Joule-Effekt dissipierte, d.h. abgegebene Leistung $W(t)$. (4P)
- Bestimmen Sie die in einer Umdrehungsperiode dissipierte Energie. (7P)
- Zeigen Sie allgemein, dass die elektrische Ladung, die in der Leiterschleife zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten t_1 und t_2 fließt, proportional zur Differenz des magnetischen Flusses durch die Schleife zu diesen beiden Zeitpunkten ist. (7P)

Aufgabe 4 (18P)

Eine rechteckige Spule mit 50 Windungen und den Seitenlängen $a = 6\text{ cm}$ und $b = 8\text{ cm}$ werde von einem Strom der Stärke $I = 2\text{ A}$ durchflossen. Sie sei ausgerichtet, wie in der Abbildung gezeigt und um die z -Achse drehbar gelagert.

- (a) Drücken Sie den Normalenvektor der Spulenebene in kartesischen Koordinaten aus. (5P)
Hinweis: Um die Richtung des Normalenvektors zu bestimmen, können Sie ihn in den Ursprung verlegen.
- (b) Bestimmen Sie (vektoriell) das magnetische Dipolmoment der Spule. Geben Sie auch einen Zahlenwert für den Betrag des Moments an. (6P)
- (c) Welches Drehmoment wirkt auf die Spule in einem homogenen Magnetfeld $\vec{B} = B_0 \cdot \vec{u}_y$ mit $B_0 = 1\text{ T}$, wenn $\theta = 60^\circ$ ist? Geben Sie die Richtung und die Größe an. (7P)

